2022 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：A 数理科学

－・－・－・－・－・－　受験生への注意　－・－・－・－・－・－

・この問題冊子の総ページ数は 8 ページです。問題は 2 ページから 6 ページに印刷されており、7 ページおよび 8 ページは計算用紙です。
・この問題冊子には 5 つの問題があります。<u>すべての問題</u>に解答しなさい。
・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。必要なら裏に解答を書いてもかまいません。問題に対しては、答だけでなく、答を求める過程も書きなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：A1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しないこと）
・答案用紙は切り離さないでください。

Ａ１.（微分・積分、線形代数の基礎事項）

(1) Euclid 平面 $\mathbb{R}^2$ 上の関数 $f(x,y) = x^2 + 2y^2 + xy + 3x + 2y + 1$ を考える。f の極小点をすべて求めなさい。 また、 f は $\mathbb{R}^2$ 上で最大値をとらないことを示しなさい。

(2) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0,\ y \geq 0\}$ とする。積分

$$\iint_D x^2 e^{-x^2-y^2} dxdy$$

の値を求めなさい。

(3) a, b を実数として、4 次正方行列 A を次のように定める。

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & b \\ a & 0 & b & 0 \\ 0 & b & 0 & a \\ b & 0 & a & 0 \end{pmatrix}$$

(i) $\operatorname{rank} A$ の値を、a, b の値で場合分けして求めなさい。

(ii) $0 < \operatorname{rank} A < 4$ を満たす a, b に対して、連立 1 次方程式 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ の解空間の基底と次元を求めなさい。

Ａ２.（微分・積分とその応用）

実数 p に対し、 $[0,\infty)$ 上の関数 f を

$$f(x)=\begin{cases} x^p \sin\dfrac{1}{x} & (x>0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$$

で定める。

(1) $x>0$ のときの $f'(x)$ を求めなさい。

(2) f が $[0,\infty)$ で連続となる p の範囲を求めなさい。

(3) f が $[0,\infty)$ で有界となる p の範囲を求めなさい。

(4) $p=2$ のとき、f は $[0,\infty)$ で一様連続となることを示しなさい。

Ａ３.（線形代数とその応用）

n を正の整数とする。n 次実対称行列 A は、次の $(*)$、$(**)$ を満たすとする。

任意の $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ に対し、${}^t\boldsymbol{x}A\boldsymbol{x} > 0$ である。$\cdots$ $(*)$

A は n 個の互いに異なる固有値 $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ をもつ。$\cdots$ $(**)$

ただし、${}^t\boldsymbol{x}$ はベクトル $\boldsymbol{x}$ の転置とする。

(1) A のすべての固有値は正であることを示しなさい。

(2) 各 i $(i = 1, \ldots, n)$ に対して、$\boldsymbol{u}_i$ を A の固有値 λ_i に対するノルム 1 の固有ベクトルとし、$U = (\boldsymbol{u}_1 \boldsymbol{u}_2 \cdots \boldsymbol{u}_n)$ とおく。U は直交行列であることを示しなさい。

(3) ある正則な対称行列 B が存在して、$A = B^2$ と表せることを証明しなさい。

(4) m を n 以上の整数とする。観測値 $\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_m \in \mathbb{R}^n$ に対し、平均ベクトル $\bar{\boldsymbol{x}}$ および分散共分散行列 $S_{\boldsymbol{x}}$ をそれぞれ

$$\bar{\boldsymbol{x}} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \boldsymbol{x}_i, \quad S_{\boldsymbol{x}} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} (\boldsymbol{x}_i - \bar{\boldsymbol{x}})\ {}^t(\boldsymbol{x}_i - \bar{\boldsymbol{x}})$$

と定義する。また、$A = S_{\boldsymbol{x}}$ が条件 $(*)$、$(**)$ を満たすとし、（3）のように $S_{\boldsymbol{x}} = B^2$ を満たす正則な対称行列 B をとる。$\boldsymbol{y}_1, \ldots, \boldsymbol{y}_m$ を

$$\boldsymbol{y}_i = B^{-1}\boldsymbol{x}_i, \quad i = 1, \ldots, m$$

とおくとき、$S_{\boldsymbol{y}}$ は n 次の単位行列となることを証明しなさい。

Ａ４．（代数の基礎）

(1) $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ を実数係数 2 次正則行列全体が乗法に関してなす群とする。

$I \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ を単位行列として、$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -5 & s \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ が $A^4 = I$ となるように s の値を定めなさい。

(2) A を (1) で求めた $A^4 = I$ を満たす行列とする。また、$B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ とおく。$\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ の部分集合 $\mathcal{G}$ を

$$\mathcal{G} = \{I, A, A^2, A^3,\ B,\ BA,\ BA^2,\ BA^3\}$$

で定義する。$\mathcal{G}$ は行列の乗法に関して閉じていることを示しなさい。また、$\mathcal{G}$ は $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ の部分群であることを示しなさい。

(3) $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ を 2 つの元からなる有限体とする。$\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)$ を $\mathbb{F}_2$ 係数の 3 次正則行列全体が乗法に関してなす群とし、$\mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2)$ の部分集合 $\mathcal{H}$ を

$$\mathcal{H} = \{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{F}_2) \mid a,\ b,\ c\ \in \mathbb{F}_2\}$$

で定義する。$\mathcal{H}$ は行列の乗法に関して群をなす (このことは証明せずに用いても良い)。この群 $\mathcal{H}$ と (2) で定義した $\mathcal{G}$ は、群として同型であることを証明しなさい。

Ａ５.（集合・位相の基礎）

Euclid 平面 $\mathbb{R}^2$ の 2 元 (x, y) と (x', y') に対し、$(x, y) \sim (x', y')$ であることを、$(x, y) = (\sigma x', \tau y')$ を満たす $\sigma, \tau \in \{1, -1\}$ が存在することと定義する。

(1) $\mathbb{R}^2$ 上の関係 $\sim$ が同値関係であることを示しなさい。

同値関係 $\sim$ による商集合を $\mathbb{R}^2/\sim$ で表し、商写像を $\pi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2/\sim$ で表す。また、写像 $f\colon \mathbb{R}^2/\sim \to \mathbb{R}$ を、$(x, y) \in \mathbb{R}^2$ に対し $f(\pi(x, y)) = x^2 - y^2$ と定める。

(2) f が well-defined であることを示しなさい。

(3) f は全射か否か答えなさい。また、そのことを証明しなさい。

商集合 $\mathbb{R}^2/\sim$ に $\mathbb{R}^2$ の標準的な位相の商位相をいれる。つまり、$\mathbb{R}^2/\sim$ の部分集合 U が開集合であることを、U の π による逆像 $\pi^{-1}(U)$ が $\mathbb{R}^2$ の開集合であることと定義する。

(4) 写像 $f\colon \mathbb{R}^2/\sim \to \mathbb{R}$ が連続であるか否か答えなさい。また、そのことを証明しなさい。ただし、$\mathbb{R}^2$ から $\mathbb{R}$ への $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$ で定まる写像が連続であることは証明せずに用いても良い。

(5) 位相空間 $\mathbb{R}^2/\sim$ はコンパクトか否か答えなさい。また、そのことを証明しなさい。ただし、コンパクト集合の連続写像による像がコンパクト集合であることは証明せずに用いても良い。

(計算用紙)

(計算用紙)